

Unidad 1.C. Representación finita de números reales en punto flotante

Dr. Ing. Hernán Garrido

Control y sistemas
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería

carloshernangarrido@gmail.com

Noviembre de 2023



Contenidos

- 1 Representación en punto flotante
- 2 Estándar IEEE 754-2008
- 3 Representación normalizada y denormalizada
- 4 Números especiales
- 5 Esquemas de redondeo
- 6 Rango dinámico
- 7 Precisión
- 8 Limitaciones del formato

Motivación

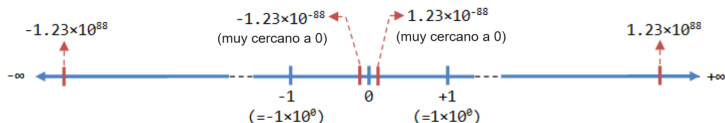


Figura: Números en punto flotante (decimal).

Un número en punto flotante típicamente se expresa en notación científica en la forma:

$$(-1)^S \cdot s \cdot B^e$$

donde

- S es el bit de signo,
- s es una fracción llamada mantisa o significando,
- e es un exponente sesgado, y
- B es 10 para base decimal o 2 para binarios.

Contenidos

- 1 Representación en punto flotante
- 2 Estándar IEEE 754-2008**
- 3 Representación normalizada y denormalizada
- 4 Números especiales
- 5 Esquemas de redondeo
- 6 Rango dinámico
- 7 Precisión
- 8 Limitaciones del formato

Estándar IEEE 754-2008

- Han habido varios formatos en el pasado, por ejemplo IBM, DEC, MIL-STD 1750A, los cuales asignaban distinta cantidad de bits a F y E .
- La mayoría de las computadoras modernas adoptan el formato IEEE 754
 - Primera versión: 1985.
 - Última versión: 2019.

Parameter	Binary formats ($B = 2$)			
	Binary 16	Binary 32	Binary 64	Binary 128
p , digits	$10 + 1$	$23 + 1$	$52 + 1$	$112 + 1$
e_{max}	+15	+127	+1023	+16383
e_{min}	-14	-126	-1022	-16382
Common name	Half precision	Single precision	Double precision	Quadruple precision

Figura: Formatos binarios de la IEEE 754-2008

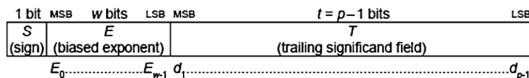
Lo que se guarda y su significado

Las cadenas de k bits están compuestas por tres campos:

- 1 bit de signo S ,
- Un exponente sesgado de w bits $E = e + \text{bias}$ (E es un entero sin signo),
- Los $p - 1$ bits finales del significando; el bit faltante se codifica en el exponente (primer bit oculto).

Table 12.2 Binary interchange format parameters

Parameter	Binary16	Binary32	Binary64	Binary128	Binary $\{k\}$ ($k \geq 128$)
k , storage width in bits	16	32	64	128	Multiple of 32
p , precision in bits	11	24	53	113	$k - w$
$e_{\max}$	15	127	1,023	16,383	$2^{(k-p-1)} - 1$
bias , $E - e$	15	127	1,023	16,383	$e_{\max}$
w , exponent field width	5	8	11	15	$\text{Round}(4 \cdot \log_2 k) - 13$
t , trailing significand bits	10	23	52	112	$k - w - 1$



Contenidos

- 1 Representación en punto flotante
- 2 Estándar IEEE 754-2008
- 3 Representación normalizada y denormalizada**
- 4 Números especiales
- 5 Esquemas de redondeo
- 6 Rango dinámico
- 7 Precisión
- 8 Limitaciones del formato

Representación normalizada y denormalizada

- La representación de números en punto flotante podría no ser única;
- por ejemplo, $1101.01_2 \cdot (2^0) = 110.101_2 \cdot (2^1) = 11.0101_2 \cdot (2^2)$

Representación normalizada: Se codifica con $E > 0$

El bit oculto de la mantisa es implícitamente igual a 1 y se ajusta la parte fraccionaria.

$$s = 1.T = 1 + T_{t-1}2^{-1} + T_{t-2}2^{-2} + \dots + T_12^{-t+1} + T_02^{-t}$$

$$(-1)^S \cdot s \cdot B^e = (-1)^S \cdot s \cdot 2^{E-\text{bias}}$$

Representación denormalizada: Se codifica con $E = 0$

El bit oculto de la mantisa es implícitamente igual a 0.

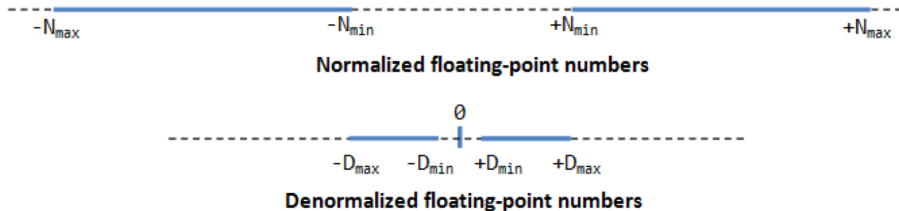
$$s = 0.T = 0 + T_{t-1}2^{-1} + T_{t-2}2^{-2} + \dots + T_12^{-t+1} + T_02^{-t}$$

$$(-1)^S \cdot s \cdot B^e = (-1)^S \cdot s \cdot 2^{-\text{bias}}$$

Representación normalizada: Características

Características

- Representación:
 - incompleta, como toda representación finita; pero
 - única, gracias a forzar el 1 antes del punto decimal
- Multiplicar y dividir por 2 es trivial
 - Simplemente se suma o se resta 1 al exponente (ya que la base es 2)
- ¡Auto-rango!
 - ... como toda notación exponencial. La notación científica y la representación en punto flotante son casos particulares de notación exponencial.



Representación normalizada: Ejemplos

Ejemplo 1: $3215.020002 \cdot 2 = 6430.040004$

Decimal Value Entered: 6430.040004

Single precision (32 bits):

Binary: Status: normal

Bit 31 Sign Bit	Bits 30 - 23 Exponent Field	Bits 22 - 0 Significand
0	10001011	1.100100011111000001010010
0: + 1: -	Decimal value of exponent field and exponent 139 - 127 = 12	Decimal value of the significand 1.5698340

Hexadecimal: 45C8F052 Decimal: 6430.0400

Representación normalizada: Ejemplos

Ejemplo 2: $3215.020002 / 4 = 803.7550005$

Decimal Value Entered: 803.7550005

Single precision (32 bits):

Binary: Status: normal

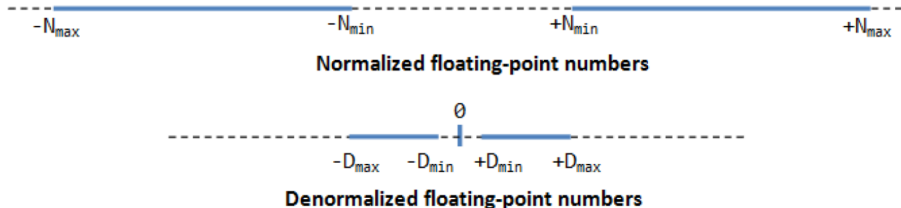
Bit 31 Sign Bit	Bits 30 - 23 Exponent Field	Bits 22 - 0 Significand
0	10001000	1.100100011110000001010010
0: + 1: -	Decimal value of exponent field and exponent 136 - 127 = 9	Decimal value of the significand 1.5698340

Hexadecimal: 4448F052 Decimal: 803.75500

Representación denormalizada: Características

Características

- Representación:
 - incompleta, como toda representación finita; pero
 - única, gracias a forzar que el exponente sea constante.
- Se puede representar el 0
 - Con un 1 implícito a la izquierda del punto no se podía.
- Sirve para representar número pequeños:
 - El exponente es el más chico posible, y
 - pueden haber varios 0s luego del punto y antes del primer 1.



Representación denormalizada: Ejemplos

Ejemplo 3: $-3.4 \cdot 10^{-39}$

Decimal Value Entered:

Single precision (32 bits):

Binary: Status:

Bit 31 Sign Bit 1 0: + 1: -	Bits 30 - 23 Exponent Field 00000000 Decimal value of exponent field and exponent 0 - 127 = -127	Bits 22 - 0 Significand 0.1001010000010111010001 Decimal value of the significand 0.5784800
--	--	--

Hexadecimal: Decimal:

Contenidos

- 1 Representación en punto flotante
- 2 Estándar IEEE 754-2008
- 3 Representación normalizada y denormalizada
- 4 Números especiales**
- 5 Esquemas de redondeo
- 6 Rango dinámico
- 7 Precisión
- 8 Limitaciones del formato

Números especiales

- Zero = cero: $E = 0$, $T = 0$. Tiene dos representaciones
 - -0 ($S = 1$)
 - +0 ($S = 0$)
- Infinity = Inf = infinito: $E = 111...1$, $T = 0$. Tiene dos representaciones
 - -Inf ($S = 1$)
 - +Inf ($S = 0$)
- Not a number = NaN = no-número: $E = 111...1$, $T \neq 0$. Resultados de operaciones que no son números reales, por ejemplo $0/0$.

```
1 % En MATLAB
2 a = 1/0;           % a = Inf
3 b = exp(1000);     % b = Inf
4 c = log(0);        % c = -Inf
5 d = -1/0;          % d = -Inf
6 e = 0/0;           % e = NaN
7 f = Inf/Inf;       % f = NaN
```

Contenidos

- 1 Representación en punto flotante
- 2 Estándar IEEE 754-2008
- 3 Representación normalizada y denormalizada
- 4 Números especiales
- 5 Esquemas de redondeo**
- 6 Rango dinámico
- 7 Precisión
- 8 Limitaciones del formato

Esquemas de redondeo: Definiciones

Unidad de menor precisión

Unidad de menor precisión = unit of least precision = unit of last place = $\text{ulp} \approx \text{eps}$ (Matlab) = exactitud relativa de punto flotante

Sean f', f'' dos valores en punto flotante consecutivos, y $x \in \mathbb{R}$:

Si $f' \leq x \leq f''$, entonces:

$$\text{ulp}(x) = f'' - f'$$

Si $f' \leq |x| \leq f''$, entonces:

$$\text{eps}(x) = f'' - |x|$$

Esquema de redondeo

Es el criterio y/o procedimiento para redondear el resultado x de una operación en punto flotante a ya sea a f' o a f'' .

Esquemas de redondeo

Sea $f' \leq x \leq f''$:

- Truncado = redondeo hacia 0 = cropping

$$\text{round}(x) = \begin{cases} f' & \text{si } x > 0 \\ f'' & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- Redondeo hacia más infinito

$$\text{round}(x) = f''$$

- Redondeo hacia menos infinito

$$\text{round}(x) = f'$$

- Redondeo al más próximo

$$\text{round}(x) = \begin{cases} f' & \text{si } x < f' + \frac{\text{ulp}(x)}{2} \\ f'' & \text{si } x \geq f' + \frac{\text{ulp}(x)}{2} \end{cases}$$

Contenidos

- 1 Representación en punto flotante
- 2 Estándar IEEE 754-2008
- 3 Representación normalizada y denormalizada
- 4 Números especiales
- 5 Esquemas de redondeo
- 6 Rango dinámico**
- 7 Precisión
- 8 Limitaciones del formato

Definición

$$DR_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{\text{mayor valor posible}}{\text{menor valor posible}} \right) [\text{dB}]$$

Para números de punto flotante:

$$DR_{dB} \approx 6.02 \cdot 2^w$$

donde w es el número de bits del campo del exponente E .

Para números de punto flotante con precisión simple (32 bits):

$$DR_{dB} \approx 6.02 \cdot 2^8 \approx 1541 \text{ dB}$$

Para números de punto fijo con precisión simple (32 bits):

$$DR_{dB} \approx 6.02 \cdot 31 \approx 186 \text{ dB}$$

Contenidos

- 1 Representación en punto flotante
- 2 Estándar IEEE 754-2008
- 3 Representación normalizada y denormalizada
- 4 Números especiales
- 5 Esquemas de redondeo
- 6 Rango dinámico
- 7 Precisión**
- 8 Limitaciones del formato

Precisión en punto fijo

```
1 % En MATLAB
2 % Fixed-point quantizer
3 q = quantizer('fixed','floor','saturate',[5 1]);
4 % [wordlength fractionlength]
5 u = linspace(-15,15,1000);
6 y1 = quantize(q,u);
7 plot(u,y1); title(tostring(q))
```

Precisión en punto fijo: Resolución constante

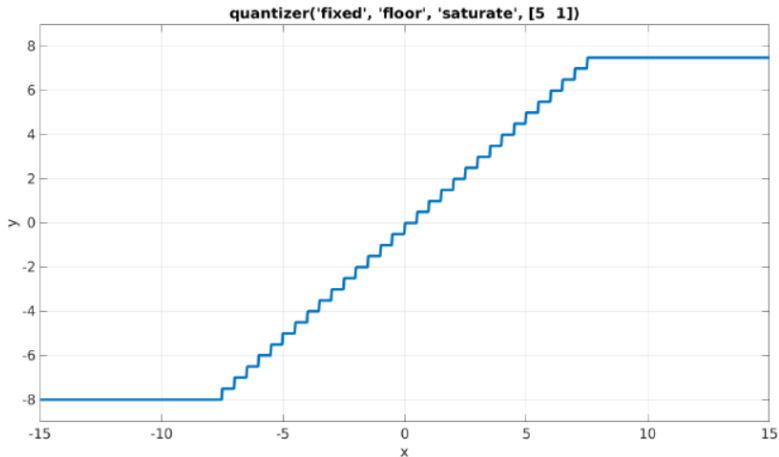


Figura: 5 bits: 1 para la parte fraccionaria, 1 para el signo, y 3 para la parte entera.

Precisión en punto flotante

```
1 % En MATLAB
2 % Floating-point quantizer
3 q = quantizer([5 3], 'float', 'nearest');
4 % [wordlength exponentlength]
5 y2 = quantize(q,u);
6 plot(u,y2); title(tostring(q))
```


Precisión en punto flotante: Resolución variable

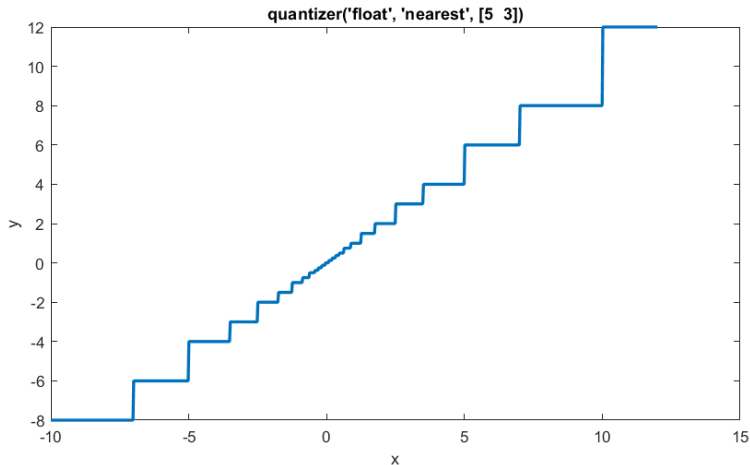


Figura: 5 bits: 3 para el exponente, 1 para el signo, y 1 para la parte fraccionaria de la mantisa ($1.1_2 \cdot 2^{2^3-5} = 1.5 \cdot 2^3 = 12$).

Contenidos

- 1 Representación en punto flotante
- 2 Estándar IEEE 754-2008
- 3 Representación normalizada y denormalizada
- 4 Números especiales
- 5 Esquemas de redondeo
- 6 Rango dinámico
- 7 Precisión
- 8 Limitaciones del formato**

Problemas de precisión

Cuando la misma operación involucra números muy grandes y muy pequeños, se pierde el valor del pequeño.

```
1  % En MATLAB
2  a = (2^53 + 1) - 2^53;
3  % a = 0;
4  if (a == 0)
5      disp( Turn off nuclear reactor )
6  else
7      disp( Do not turn off nuclear reactor )
8  end
9
10 x = 0;
11 t = tan(x) - sin(x)/cos(x)
12 t = 0
13 x = 1;
14 t = tan(x) - sin(x)/cos(x)
15 t = 2.2204e-16 % eps(1)
```

Suma de dos números de orden similar

Ejemplo: Sumar $0.5 + (-0.4375)$ utilizando 4 bits para la mantisa

$$0.5_{10} = 0.1000_2 \cdot 2^0 = 1.0000_2 \cdot 2^{-1}$$

$$-0.4375_{10} = -0.0111_2 \cdot 2^0 = -1.1100_2 \cdot 2^{-2}$$

Hacer coincidir los exponentes al mayor: Aplicar n corrimientos a -0.4375 donde $n = (\text{exponente1} - \text{exponente2}) = -1 - (-2) = 1$.

$$-0.4375 = -1.1100_2 \cdot 2^{-2} = -0.1110_2 \cdot 2^{-1}$$

Sumar las mantisas:

$$(1.0000_2 - 0.1110_2) \cdot 2^{-1} = 0.0010_2 \cdot 2^{-1}$$

Normalizar la suma, verificando el overflow/underflow:

$$0.0010_2 \cdot 2^{-1} = 1.0000_2 \cdot 2^{-4} = 0.0625$$

Si $e_{min} \leq -4 \leq e_{max}$, no hay overflow ni underflow.

Redondear la suma: Como cabe en 4 bits, no es necesario redondear.

Suma de dos números de orden diferente

Ejemplo: Sumar $10^{10} + 1500$ con IEEE-754 de 32 bits ($p = 23 + 1, w = 8$)

$$10000000000_{10} = 1.00101010000001011111001_2 \cdot 2^{33}$$

$$1500_{10} = 1.01110111000000000000000_2 \cdot 2^{10}$$

Hacer coincidir los exponentes al mayor: Aplicar n corrimientos al 1500 donde $n = 33 - 10 = 23$.

$$1500_{10} \approx 0.000000000000000000000001_2 \cdot 2^{33} = 1 \cdot 2^{10} = 1024$$

Sumar las mantisas:

$$(1.00101010000001011111001_2 + 0.000000000000000000000001_2) \cdot 2^{33}$$

Normalizar la suma, verificando el overflow/underflow:

$$1.00101010000001011111010_2 \cdot 2^{33} = 1.16415333710 \cdot 2^{33} = 10000001024$$

Si $-126 \leq 33 \leq 127$, no hay overflow ni underflow.

Redondear la suma: Como cabe en 23 bits, no es necesario redondear.

Comparación entre punto flotante y punto fijo

Ventajas

Aspecto	Punto Flotante	Punto Fijo
Precisión	Mayor rango dinámico	Resolución constante
Costos	Menor tiempo de desarrollo	Menor costo de producción

- ① IEEE-SA Standards Board. IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic. ISBN 978-0-7381-5752-8. Approved 12 June 2008. New York, NY, USA.
- ② Jean-Pierre Deschamps, Gustavo D. Sutter, and Enrique Cantó. Floating Point Arithmetic. Guide to FPGA Implementation of Arithmetic Functions, Chapter 12. Springer, 2012.